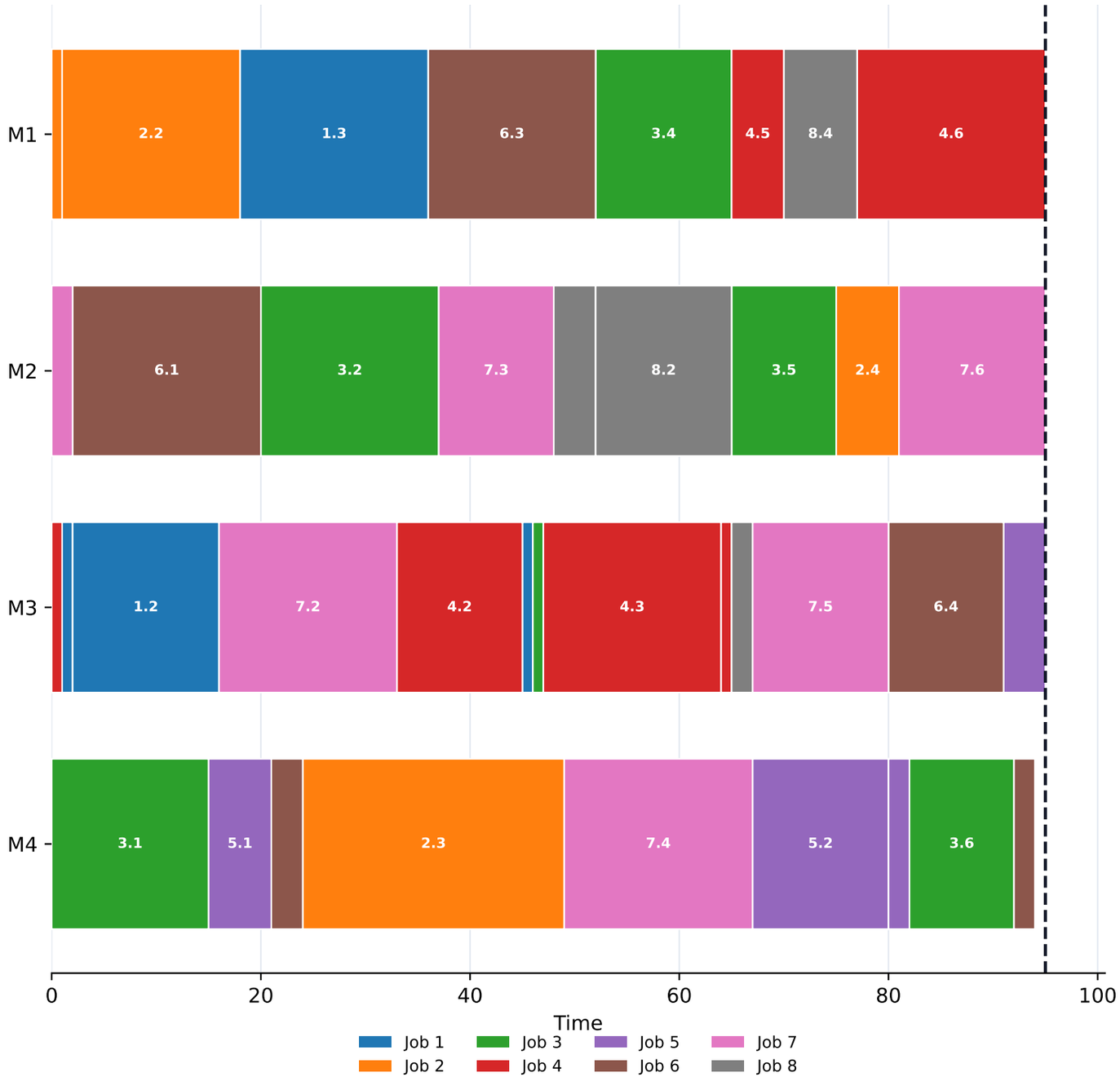
Flexible job shop scheduling: choose machines, then place operations

A Input: eligible machines and durations

	M1	M2	M3	M4
J1 · O1	2	1	**1**	2
J1 · O2		13	**14**	14
J1 · O3	**18**			19
J1 · O4		2	**1**	3
J2 · O1	**1**	1	1	1
J2 · O2	**17**	23	23	
J2 · O3				**25**
J2 · O4	5	**6**	5	7
J3 · O1		15		**15**
J3 · O2	19	**17**		
J3 · O3			**1**	
J3 · O4	**13**	16	17	18
J3 · O5		**10**		12
J3 · O6	12		12	**10**
J4 · O1	1	1	**1**	1
J4 · O2			**12**	10
J4 · O3	23	24	**17**	24
J4 · O4	2	2	**1**	
J4 · O5	**5**	7	6	
J4 · O6	**18**			
J5 · O1	11		11	**6**
J5 · O2			17	**13**
J5 · O3	2	2	3	**2**
J5 · O4			**4**	3
J6 · O1	24	**18**		25
J6 · O2	4			**3**
J6 · O3	**16**			
J6 · O4	14	13	**11**	13
J6 · O5		2	2	**2**
J7 · O1		**2**		
J7 · O2	20	19	**17**	17
J7 · O3	17	**11**	12	16
J7 · O4				**18**
J7 · O5	15	23	**13**	16
J7 · O6		**14**	23	
J8 · O1	3	**4**		4
J8 · O2	13	**13**	13	9
J8 · O3	3		**2**	
J8 · O4	**7**	9		12

Colored = chosen · blank = ineligible · arrows = job order

B Output: assignment and operation order

makespan = 95